

Тема 3. Формални граматики и езици

Понятие:

Нека съществуват два езика L_1 и L_2 , ако $L_1 \subseteq L_2$, то

- 1) L_1 е подезик на L_2 (т. е. има езикова съвместимост — нагоре)
- 2) L_2 е надезик на L_1 (т. е. има езикова съвместимост — надолу)
- 3) Ако думите в двата езика съвпадат, т.е. множествата от низове са равни:
($L_1 = L_2$) , то съществува езикова съвместимост.

Тема 3. Формални граматики и езици

Описание на езика L .

Езиците могат да се опишат по два начина:

1. **Чрез изреждане** — за малка мощност на множеството $|L|$.
2. **Чрез правила на образуване** — за голяма мощност $|L|$ на множествата от думи или при безкрайни езици.

За всички езици броят на правилата, по които се извършва описанието на елементите е краен.

Езиците се описват с помощта на **пораждаща** (генерираща, образуваща) граматика.

Формалната граматика е формално средство за описание на езиците, а формален е езикът, породен от такава граматика.

Тема 3. Формални граматики и езици

2. Формална граматика G.

Това е множество, състоящо се от следните 4 множества:

$G = \{\Sigma, N, P, S\}$, където

Σ - множество от **букви или азбука** на езика L или т.нар. **терминални символи**.

N - **крайно, непразно множество от символи** (променливи) или т.нар. **нетерминални символи**.

S – **начална променлива (начален символ)**. От него започва **пораждането** на **елементите на езика**.

S също е **нетерминален символ**, т.е. $S \in N$ (S се включва в N).

P – **крайно множество от правила от вида $\alpha \rightarrow \beta$** (правила за **пораждане, продукции**). Чрез тях се **описва как се получават всички елементи (думи) на езика**.

Тема 3. Формални граматики и езици

$$G = \{\Sigma, N, P, S\}$$

$N \cap \Sigma = \emptyset$, т. е. N и Σ нямат общи символи

$U = N \cup \Sigma$ - **обединено множество от нетерминални и терминални символи се нарича речник на езика.**

P – крайно множество от правила от вида $\alpha \rightarrow \beta$ (правила за пораждане, продукции).
Чрез тях се описва как се получават всички елементи (думи) на езика.

$$\alpha \in (U)^+ = (N \cup \Sigma)^+ = (N \cup \Sigma^*) \setminus \{\Lambda\}$$

$$\beta \in (N \cup \Sigma^*), \text{ т. е. липсват продукции от вида } \Lambda \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \{\Lambda\}$$

α е множество от всички думи над речника, образувани от елементите на речника без празния низ,

β може да се състои от множеството от всички низове, образувани чрез азбуката.

Тема 3. Формални граматики и езици

Формалната граматика G генерира езика L . Това означава, че G генерира думи на езика L .

$S \rightarrow w_1 \rightarrow w_2 \rightarrow w_3 \rightarrow \dots \rightarrow w_n \quad / n \geq 1, S$ начален символ $w_n \in L$.

Една дума w се поражда (генерира) от граматиката G , ако съществуват веригата

$S \rightarrow \dots w_i \rightarrow w_{i+1} \rightarrow \dots w$

S е начален символ,

а w_{i+1} се получава от w_i , като се заместни някой подниз α във w_i с β , използвайки някое правило от P .

Тема 3. Формални граматики и езици

Пример:

$G = \{\Sigma, N, P, S\}$ $\Sigma = \{a, b\}$

$N = \{A, B, S\}$ – нетерминални символи P се състои в правилата:

1. $S \rightarrow aSBA$
2. $S \rightarrow abA$
3. $AB \rightarrow BA$
4. $bB \rightarrow bb$
5. $bA \rightarrow ba$
6. $aA \rightarrow aa$

Тема 3. Формални граматики и езици

Езикът L, породен от G е безкраен език $\{a^n b^n a^n \mid n \geq 1\}$

Получаването на произволен низ от езика L се осъществява чрез следната последователност.

1. Прилага се n-1 пъти правило 1.

$$a^{n-1}S(BA)^{n-1}$$

2. Прилага се един път правило 2.

$$a^n b A (BA)^{n-1}$$

3. Прилага се n-1 пъти правило 3.

$$a^n b B^{n-1} A^n$$

4. Прилага се n-1 пъти правило 4.

$$a^n b^n A^n$$

5. Прилага се n-1 пъти правило 5.

$$a^n b^n a A^{n-1}$$

6. Прилага се n-1 пъти правило 6.

$$a^n b^n a^n$$

Тема 3. Формални граматики и езици

Няма друг език, породен от разглежданата граматика G .

Съществено условие за правилно функциониране на граматиката е осигуряване на възможност за произволно прилагане на правилата.

В какъвто и ред да се прилагат правилата, трябва да се получава низ от езика на граматиката.

В примерната граматика прилагането на правило 2 като начално, изисква прилагане на правило 5 и получаване на частния случай (aba) на езика L .

Правилно съставена граматика не допуска получаване на низ, който не се съдържа в множество L .

Тема 3. Формални граматики и езици

3. Класификация на йерархия на G (по Хомски)

При тази класификация граматиките се групират съгласно наложени ограничения към правилата. Разграничават се четири типа граматики, като първият тип, наречен още „естествен език“, е дефиниран според определението за формална граматика. За всеки следващ тип се налагат допълнителни ограничения към дължината на низовете на лявата част и към символите, които могат да бъдат включени.

Таблица 1. Класификация на граматика

Тип G	Наименование	Ограничения към P ($\alpha \rightarrow \beta$)
G_0	Без ограничения	Няма (според т.2.)
G_1	Контексно зависима	$ \alpha \leq \beta $ дължина на лява, дясна част
G_2	Контексно свободна	$\alpha \in N, \beta \in A = (N \cup \Sigma)^+$
G_3	Регулярна (линейна)	$A \rightarrow \sigma B$ $A \rightarrow \sigma \mid A, B \in N, \sigma \in \Sigma$ σ е елемент от азбуката или $\sigma = \Lambda$

Тема 3. Формални граматики и езици

Най-висшият тип граматика включва в себе си низовете на по-ниските типове от йерархичта на граматиките:

$$G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset G_3, (G_3 \text{ е най-малкомощна})$$

- ❑ **Регулярна (линейна)** граматика е тази, която се състои от правила, в лявата част на които има само един нетерминален символ, а в дясната конкатенация на терминален символ, само терминален символ или празен символ.
- ❑ **Контекстно свободна** граматика е тази, в правилата при която, който и нетерминален символ да вземем и където да го поставим, той означава едно и също $\alpha A \beta \rightarrow A = A$
- ❑ **Контекстно зависима** граматика - всеки символ променя значението си в зависимост от това, къде е поставен (т.е. от контекста, в който се среща). Под контекст на символ се разбира конкатенация на символ с други (терминални и/или нетерминални) символи. G_0 съответства на човешкия език.

Тема 3. Формални граматики и езици

4. Видове продукции.

- Според структурата на рекурсивната продукция
- Според предназначението на продукциите

Според структурата на рекурсивната продукция се разграничават следните видове продукции:

□ **Двойна рекурсивна продукция:**

$x \rightarrow \alpha x \beta$ (x се получава от себе си, като α и β са низове)

□ **Ляво рекурсивна продукция:**

$x \rightarrow x \beta$ (x се получава чрез добавяне на низ отдясно)

□ **Дясно рекурсивна продукция:**

$x \rightarrow \alpha x$ (x се получава чрез добавяне на низ отляво)

Тема 3. Формални граматики и езици

4. Видове продукции.

Според предназначението на продукциите се делят на следните видове:

- **Лексика:** правила от P за пораждање на думи.
- **Синтаксис:** правила от P за пораждање на изрази.
- **Семантика:** допълнителни правила, свързани със смисъла на породените думи или изрази.

Тема 3. Формални граматики и езици

5. Език на граматиките Бакус-Наур формализъм.

Бакус-Наур-Форма (БНФ) за описание на продукциите P , е вид граматика за описание на формалните граматики.

Означения:

Нека u и $v \in (\Sigma \cup N)$. За описание на продукциите се използват следните правила:

$\alpha \rightarrow \beta$ се записва като:

$\alpha :: \beta$ или $\alpha \Rightarrow \beta$

Конкатенация:

UV

Алтернатива (изключва или):

$U \mid V$

Незадължителен елемент:

$[u]$

Помощни скоби:

(u)

Итерация: $u^n \mid n \geq 0$

u^* или $(u)^*$ или $\{u\}$

Итерация без празно множество:

$u^n \mid n > 0$ u^+ или uu^* или $u\{u\}$

Тема 3. Формални граматики и езици

Нетерминалните символи се изписват обикновено с техните смислови обозначения в съответствие с граматика.

БНФ на граматиката е формата, в която езикът се представя за използване от потребителя, поради което наименованията на нетерминалните символи трябва да бъдат възможно най-ясни за него. **Използват се както малки, така и главни букви.**

При използване на повече от една дума като нетерминален символ, думите се свързват със символ:

Например: избран_оператор.

Терминалните символи се заграждат със символ апостроф

Например: 'case'

Пример:

Число => Цифра⁺ Име => буква (буква | цифра⁺)

Нетерминални символи са число и име,

Терминалните символи са цифра и буква:

цифра => '0' | '1' | '2' | '3' | ... '9' |

буква => 'a' | 'b' | ...

Тема 3. Формални граматики и езици

6. Синтактични графи – графично представяне на правилата на P .

Те служат за онагледяване на правилата на граматиката P .

Всяко правило се представя чрез графично изображение, в което се записват символите на граматиката. Елементите се свързват със стрелки.

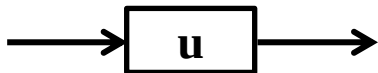
Формата на изображението зависи от това, дали символът е терминален или нетерминален.

Тема 3. Формални граматики и езици

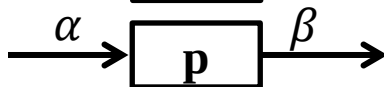
$\alpha \in \Sigma$, т.е множество от букви или азбука на езика L т.нар. терминални символи.



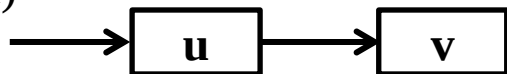
$u \in N$



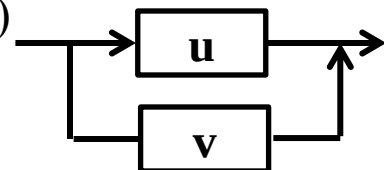
$\alpha \rightarrow \beta$



uv (конкатенация)

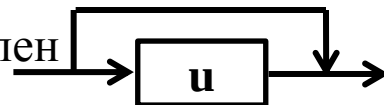


$u|v$ (алтернатива)

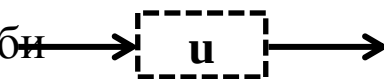


$[u]$ Незадължителен

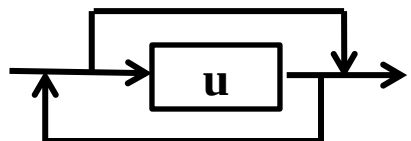
елемент



(u) Помощни скоби

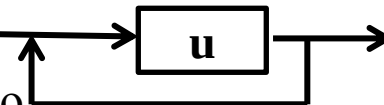


u^* Итерация



u^+ Итерация без

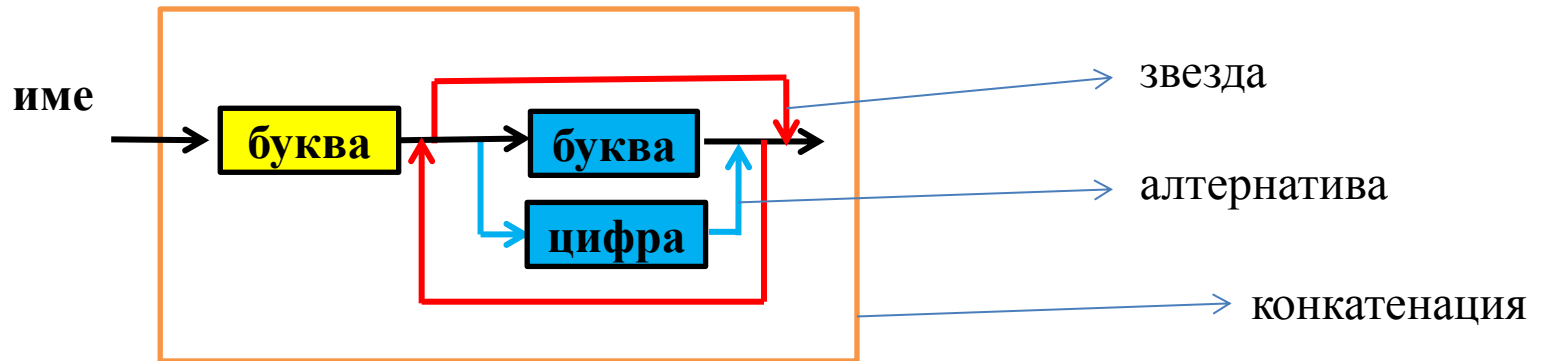
празно множество



Тема 3. Формални граматики и езици

Всички елементи имат по един вход и един изход.

Например, при правилото за описание на име на променлива се използва следният синтактичен граф:



Съответната БНФ на правилото е следната:

име=> буква (буква | цифра)* или

име=> конкатенация – помощни скоби – алтернатива - звезда

Правилото гласи:

„Името се съставя от задължителна начална буква и след нея може да има и други букви или цифри“.

Тема 3. Формални граматики и езици

Пример:

Оператор “case” селектор в Паскал

case Израз of

$k_1, k_2, \dots k_e$: оператор;

$L_1, L_2, \dots L_m$: оператор;

...

$M_1, M_2, \dots M_n$: оператор;

end;

Тяло

Тема 3. Формални граматики и езици

Пример:

Съответната БНФ за представяне е следната:

Селектор $\Rightarrow$ 'case' Израз 'of' Тяло 'end' ';'

Оператор "case" селектор в Паскал			
case Израз of			
$k_1, k_2, \dots, k_e:$	оператор;		
$L_1, L_2, \dots, L_m:$	оператор;		
...			Тяло
$M_1, M_2, \dots, M_n:$	оператор;		
end;			

Тяло $\Rightarrow$ (избран_оператор)* избран_оператор =(избран_оператор)*

избран_оператор $\Rightarrow$ (константа ' ,')* константа ':' оператор ';'

В примерната граматика са описани правилата за нетерминалите:

Селектор

Тяло

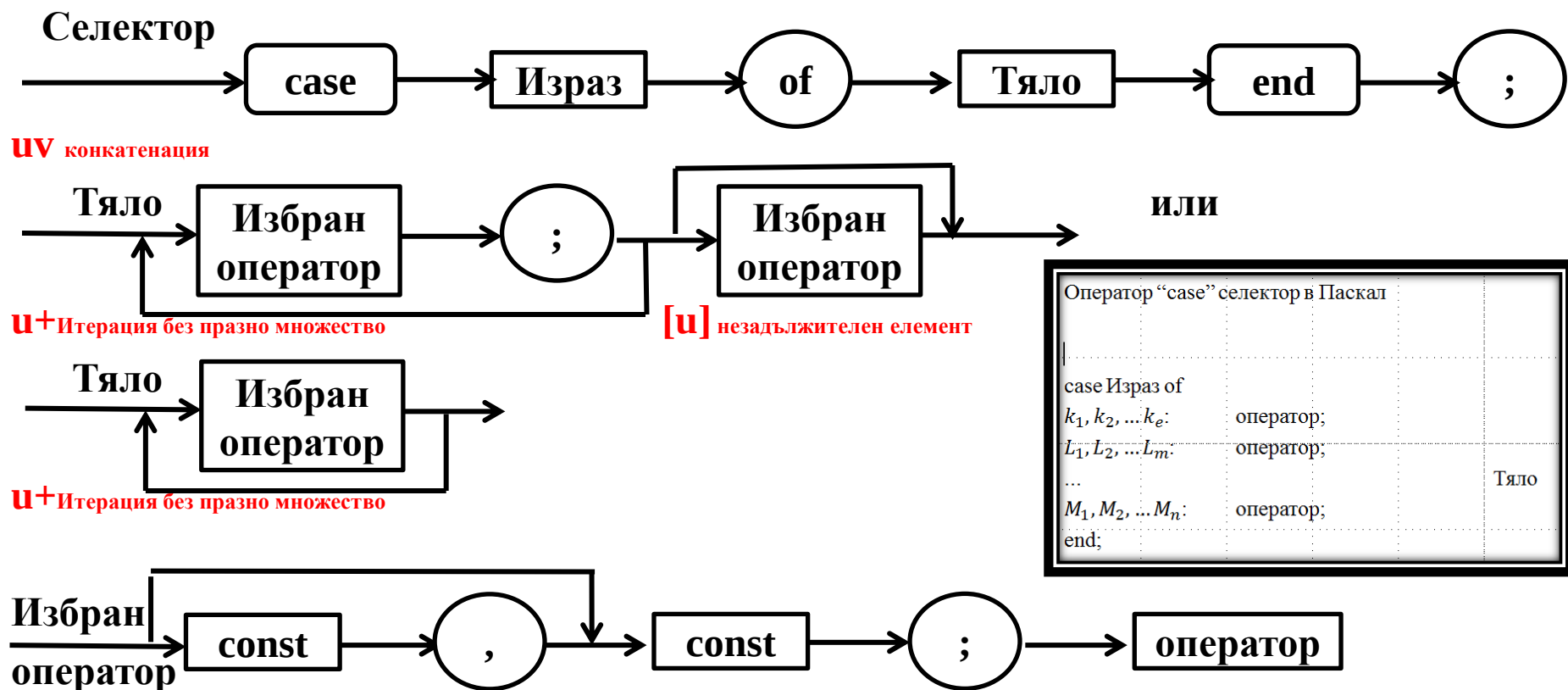
избран_оператор

Нетерминалните символни израз, константа и оператор се считат за инвестни (описани).

Тема 3. Формални граматики и езици

Ключовите думи на граматиката ('case', 'of', 'end', ';', ':', 'and '(',')') се заграждат в апострофи.

Синтактичните графи и примерната граматика са следните:



фиг. Синтактични графи за оператор „case“

Тема 3. Формални граматики и езици

Анализ на един избран_оператор (ред):

123	,	12	:	Delta	:=	17;
чило		число		име	присвояване	точка и запетая
	запетая		двуеточие		число	

число	число	име	присвояване	число
			оператор	

избран оператор

Лексикален
анализ

Синтактичен
анализ

При лексическо ниво на анализ се прилагат правилата за отделяне на думи от резултат на което се разграничават нетерминалите:

число, име, оператор за присвояване и т.н.

Тези нетерминали са входни символи за синтактично ниво на анализ, където сработва правилото за избран_оператор.

Интервалите в новата поредица се пропускат.

Задачи:

Зад.1. Дадени са множествата $S_1=\{aa, bb, ba\}$ и $S_2=\{aba, \wedge\}$, като се използват операциите конкатенация и обединение и звезда на Клини да се съставят множествата:

- $S_1 S_1$
- $S_1 S_2$
- $S_2 S_1$
- $S_2 S_2$

- $S_1 \cup S_1$
- $S_1 \cup S_2$
- $S_2 \cup S_1$
- $S_2 \cup S_2$

$$S_1^* = S_1^0 \cup S_1^1 \cup S_1^2$$

Зад.2.

- 1) Докажете че: $(a+b)^* = a^*(ba^*)^*$
- 2) Да се опрости израза : $a^*(b+ab^*)$

Зад.2. Решение:

1) Докажете че: $(a+b)^* = a^*(ba^*)^*$

$$\begin{aligned} 6. (R + S)^* &= (R^* + S^*)^* = (R^*S^*)^* = (R^*S^*)R^* = R^*(SR^*)^* \\ \Rightarrow (a + b)^* &= (a^* + b^*)^* = (a^*b^*)^* = (a^*b^*)b^* = a^*(ba^*)^* \end{aligned}$$

2) Да се опрости: $a^*(b+ab^*)$

$$a^*b + a^*ab^*$$

$$(\Lambda + aa^*)b + a^*ab^*$$

$$(\Lambda + aa^*)b + aa^*b^*$$

$$\Lambda b + aa^*b + aa^*b^*$$

$$b + aa^*(b+b^*)$$

1) прилагаме Дистрибутивния закон

2) $R^* = \Lambda + R R^*$ т.е. $a^* = \Lambda + aa^*$

3) $R^* R = R R^*$ т.е. $a^*a = aa^*$

Задачи:

Зад.3. Да се определят Σ , N, P, S на езика L, разпознаващ следните 4 изречения:

- A) **студентите учат**
- B) **студентите** почиват
- B) **студентките учат**
- Г) **студентките** почиват

Решение:

Изречение $\rightarrow$ подлог сказуемо

Подлог $\rightarrow$ студентите

Подлог $\rightarrow$ студентките

Сказуемо $\rightarrow$ учат

Сказуемо $\rightarrow$ почиват

Съставят се следните полагания:

Изречение	S
Подлог	A
Сказуемо	B
Студентите	a
Студентките	b
Учат	c
Почиват	d

Граматиката $G = \{\Sigma, N, P, S\}$ се дефинира по следния начин:

$\Sigma = \{a, b, c, d\}$;

$N = \{S, A, B\}$;

$S = S$;

$P = \{p_i \mid i=1,5\}$

$p_1: S \rightarrow AB$ (изречението се състои от подлог и сказуемо)

$p_2: A \rightarrow a$ (подлога е студентите)

$p_3: A \rightarrow b$ (подлога е студентките)

$p_4: B \rightarrow c$ (сказуемостта е учат)

$p_5: B \rightarrow d$ (сказуемостта е почиват)

Задачи:

Зад.4. Да се определят Σ , N, P, S на езика L, разпознаващ следните 4 изречения:

- А) умните ученици мислят
- Б) умните ученици смятат
- В) мързеливите ученички мислят
- Г) мързеливите ученички смятат

Зад. 5. Да се определят Σ , N, P, S на езика L, разпознаващ следните 4 изречения:

- А) момчето купи подарък
- Б) момчето купи ваза
- В) момичето купи подарък
- Г) момичето купи ваза

Зад. 6 Дадена е граматиката $G = \{\Sigma, N, P, S\}$, където

$$\Sigma = \{A_i \mid i \geq 1, \neg, \cap, \cup, \setminus, \times, \subset, \subseteq, =, (,)\}, N = \{M\}, S = M, \\ P = \{p_i \mid i = 1, 8\}$$

$$p_1: M \rightarrow A_i$$

$$p_6: M \rightarrow (M \subset M)$$

$$p_2: M \rightarrow \neg M$$

$$p_7: M \rightarrow M \times M$$

$$p_3: M \rightarrow (M \cup M)$$

$$p_8: M \rightarrow M = M$$

$$p_4: M \rightarrow (M \setminus M)$$

$$p_9: M \rightarrow (M \cap M)$$

$$p_5: M \rightarrow (M \subseteq M)$$

Кой език поражда граматиката G ?

Решение: Езикът за описание на операции с множества:

A_i -символи за обозначаване на множествата;

M -множество.

Правилата определят допустимите операции между множества:

p_2 - допълнение (отрицание) на множеството;

p_3 - обединение;

p_4 - разлика;

p_5 - подмножество;

p_6 - собствено множество;

p_7 - декартово произведение;

p_8 - равенство на множества;

p_9 - сечение.

Зад.7. Да се състави БНФ запис и синтактични графи за граматиката от задача 6.

Въвеждат се нетерминални символи:

израз_в_скоби – обхваща правилата 3, 4, 5, 6, 9

$$P_1: M \rightarrow A_i$$

$$P_2: M \rightarrow \neg M$$

$$P_3: M \rightarrow (M \cup M)$$

$$P_4: M \rightarrow (M \setminus M)$$

$$P_5: M \rightarrow (M \subseteq M)$$

$$P_6: M \rightarrow (M \subset M)$$

$$P_7: M \rightarrow M \times M$$

$$P_8: M \rightarrow M = M$$

$$P_9: M \rightarrow (M \cap M)$$

оператор – за оператори $\cup, \cap, \setminus, \subseteq, \supseteq$

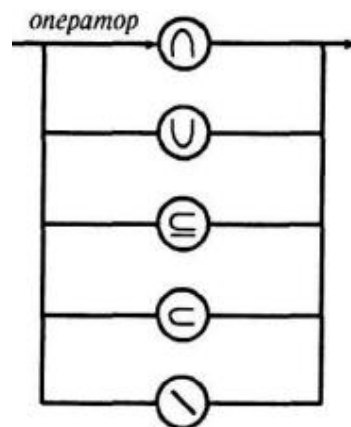
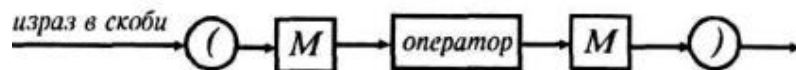
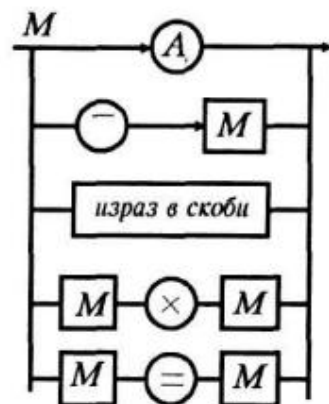
Правилата на граматиката в БНФ имат вида:

$$M \Rightarrow 'A_i' \mid '\neg'M \mid \text{израз_в_скоби} \mid M'X'M \mid M'=M$$

- израз в скоби $\Rightarrow '(M \text{ оператор } M)'$;

- оператор $\Rightarrow '\setminus' \cup '\setminus'X'\setminus'\subseteq'\setminus'\cap'$.

Синтактични графи:



Зад.8. Дадена е БНФ форма на езика L . Определете елементите на езика и постройте графи.

$R \Rightarrow M[E]$

$M \Rightarrow [V]D$

$E \Rightarrow 'E'[V]I$

$V \Rightarrow '+' | '-'$

$D \Rightarrow D_0 | D_1$

$D_0 \Rightarrow I['.']$

$D_1 \Rightarrow [I]'.I$

$I \Rightarrow Z^+$

$Z = '0' | '1' | '2' \dots | '9'$

където:

R - число с плаваща запетая обикновена точност;

M - мантиса;

E - експонента;

V - знак;

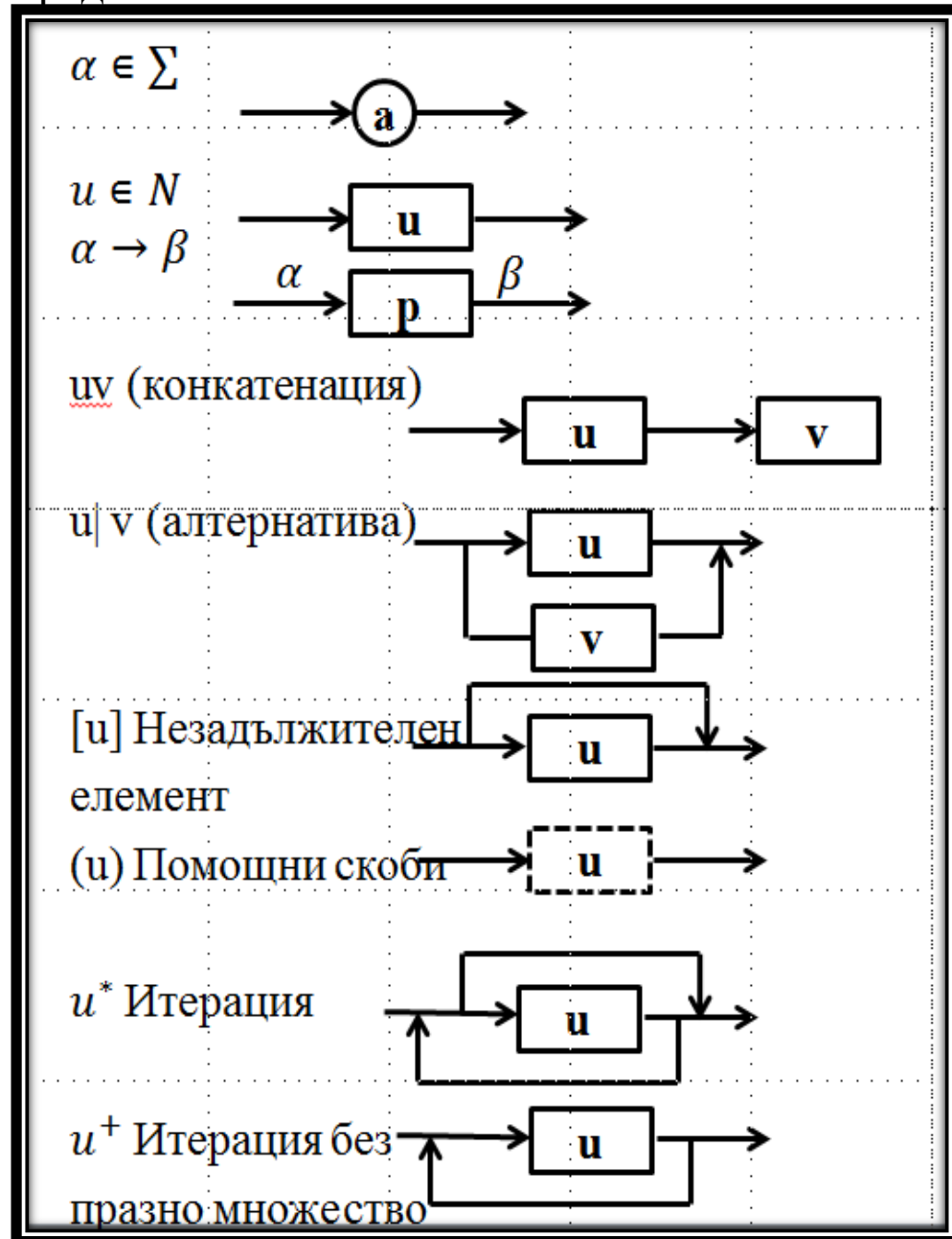
D - нецяло число;

D_0 - форма на представяне на нецяло число;

D_1 - форма на представяне на нецяло число;

I - цяло число;

Z - цифра.



Зад.8. Дадена е БНФ форма на езика L. Определете елементите на езика и постройте графи.

$R \Rightarrow M[E]$

$M \Rightarrow [V]D$

$E \Rightarrow 'E'[V]I$

$V \Rightarrow '+' | '-'$

$D \Rightarrow D_0 | D_1$

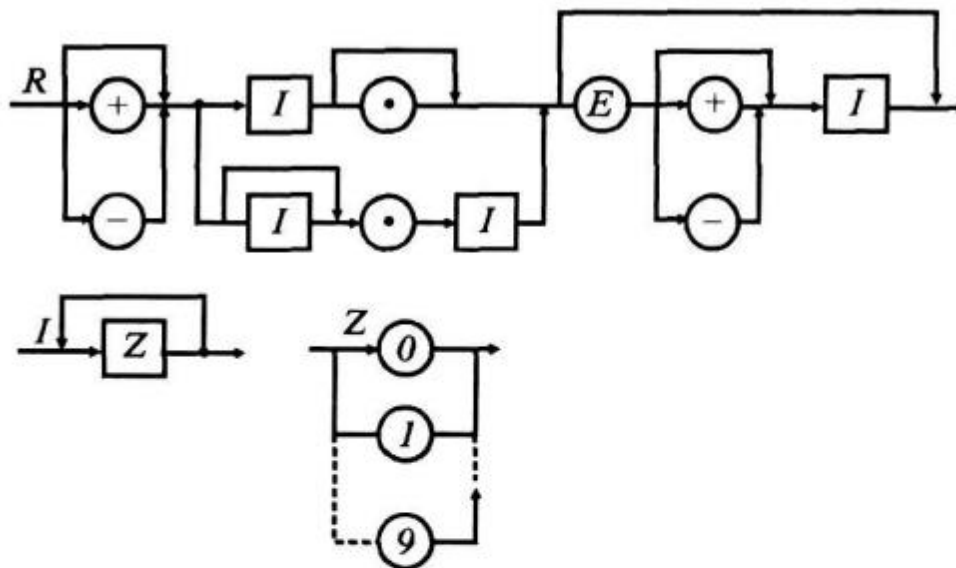
$D_0 \Rightarrow I['.']$

$D_1 \Rightarrow [I]'.I$

$I \Rightarrow Z^+$

$Z = '0' | '1' | '2' \dots | '9'$

Решение:



R - число с плаваща запетая обикновена точност;

M - мантиса;

E - експонента;

V - знак;

D - нецяло число;

D_0 - форма на представяне на нецяло число;

D_1 - форма на представяне на нецяло число;

I - цяло число;

Z - цифра.